

Relatório Sistemas Interativos

Projeto – GRAB!T

Gustavo Santos-27964

Filipe Lino-27978

André Noronha-27976



Índice

Sobre a Aplicação	4
Lista de Funcionalidades	5
Organização do Trabalho de Equipa	6
Contribuição Para o Projeto - André Noronha	6
Protótipos e logotipos	7
Aplicações semelhantes	8
Persona	9
Cenário 1 - Adicionar um prato à ementa	10
Contribuição Para o Projeto – Filipe Lino	12
Aplicações Semelhantes	13
Persona	14
Cenário 2 – Confirmação de uma entrega	15
Contribuição Para o Projeto – Gustavo Santos	16
Protótipos e Logotipos	18
Aplicações Semelhantes	19
Personas	20
Cenário 3 - Realização de uma encomenda de refeição rápida	21
Regras e Princípios de Usabilidade	23
Aplicação das 8 Regras de Shneiderman	24
Aplicação das 10 Heurísticas de Nielsen	24
Aplicação dos 7 Princípios de Norman	25
Protótipos de Alta-Fidelidade	26
Website	30
Funcionalidades Implementadas	34
Funcionalidades Implementadas por Gustavo Santos	34
Funcionalidades Implementadas por André Noronha	35
Funcionalidades Implementadas por Filipe Lino	36
Avaliação com Utilizadores	37
1. Testes de Utilização: Vertente Cliente Final (Conduzidos por Gustavo Santos)	37
2. Testes de Utilização: Vertente Empresarial/Restaurante (Conduzidos por André Noronha)	39
3. Testes de Utilização: Vertente Estafeta (Conduzidos por Filipe Lino)	41

Figura 1: Site Uber Eats.....	8
Figura 2: Fotografia usada como referência à persona	9
Figura 3: Tela Inicial	10
Figura 4: Iniciar Sessão	11
Figura 5: Gestão de Cardápio	11
Figura 6: Adicionar Novo Prato	11
Figura 7: Site iFood	13
Figura 8: Fotografia usada como referência à persona	14
Figura 9: Tela Inicial	15
Figura 10: Iniciar Sessão	16
Figura 11: Central Estafetas.....	16
Figura 12: Tela confirmação.....	16
Figura 13: Tela inicial Glovo.....	19
Figura 14: Fotografia usada como referência à persona	20
Figura 15: Tela inicial.....	22
Figura 16: Iniciar Sessão	22
Figura 17: Tela inicial Cliente	22
Figura 18: Tela Restaurantes	23
Figura 19: Tela Pratos.....	23
Figura 20: Tela Pedido.....	23
Figura 21: “Carteira“	23

Sobre a Aplicação

O presente documento descreve o processo de conceptualização, estruturação e desenvolvimento da GRAB!T, uma aplicação móvel nativa para o ecossistema Android, concebida no contexto universitário para aplicar de forma prática os princípios fundamentais de Sistemas Interativos e Engenharia de Software.

A GRAB!T nasce com o objetivo central de oferecer uma solução digital interativa, rápida e intuitiva para um maior nível de segurança no ato da entrega. Num ambiente mobile cada vez mais dinâmico e exigente, o projeto foi pensado desde os primeiros esboços para minimizar o esforço cognitivo do utilizador, permitindo-lhe concretizar os seus objetivos com a maior fluidez e o menor número de interações possível.

Do ponto de vista tecnológico e arquitetónico, o projeto assume um forte compromisso com os padrões mais recentes e avançados do desenvolvimento mobile. A aplicação foi integralmente desenvolvida no ambiente Android Studio, adotando a linguagem Kotlin pela sua robustez, segurança e concisão. Para a construção de toda a interface gráfica (UI), a equipa implementou o Jetpack Compose. A utilização desta framework declarativa moderna representou um salto qualitativo no projeto, permitindo desenhar componentes visuais altamente dinâmicos, responsivos e fáceis de reutilizar, ao mesmo tempo que assegura animações mais suaves e uma gestão de estado (State Management) muito mais eficiente do que os métodos tradicionais em XML.

A vertente e a arquitetura da aplicação estão vincadamente direcionadas para o cliente final. Toda a experiência foi baseada numa metodologia de User-Centered Design (Design Centrado no Utilizador). Através de uma interface limpa, hierarquia de informação clara e mecanismos de feedback constante perante as ações tomadas no ecrã, a GRAB!T pretende eliminar qualquer obstáculo ou atrito na usabilidade, entregando um produto final que reflete as melhores práticas atuais da indústria de desenvolvimento de aplicações móveis.

Lista de Funcionalidades

Para responder de forma eficaz aos objetivos do projeto e garantir uma experiência de utilização completa e intuitiva, a vertente de cliente final da GRAB!T integra as seguintes funcionalidades principais:

1. Autenticação e Segurança

Registo e Criação de Conta: Sistema de criação de novos utilizadores com validação de dados em tempo real diretamente nos text fields verificação e validação de email.

Início de Sessão (Login): Ecrã de autenticação dinâmico que permite ao utilizador aceder ao seu perfil de forma segura, apresentando tratamento de erros visual e imediato em caso de credenciais inválidas.

2. Navegação e Exploração

Dashboard / Ecrã Principal: Interface central desenvolvida com componentes reativos, que apresenta aos utilizadores os principais restaurantes disponíveis na plataforma.

Sistema de Navegação Fluida: Implementação de uma arquitetura de navegação (Bottom Navigation Bar ou menu de contexto) estruturada de forma nativa, permitindo ao utilizador alternar instantaneamente entre os ecrãs vitais da aplicação.

3. Interação Principal e Processamento

Visualização de Detalhes: Capacidade de o utilizador selecionar um item específico no ecrã principal e ser reencaminhado para uma vista detalhada com todas as especificações associadas.

Ação Central ("Grab"): A funcionalidade núcleo da aplicação, onde o utilizador pode adicionar ao carrinho, desenvolvida para requerer o mínimo de interações (cliques) possível.

Feedback de Estado Instantâneo: Utilização de elementos de UI (como Snackbars, modais ou Pop-ups) que informam imediatamente o utilizador sobre o sucesso ou falha das suas ações (ex: confirmação de pedido).

4. Gestão de Conta e Histórico

Área de Perfil: Ecrã dedicado à gestão da informação do utilizador, permitindo a visualização e atualização de dados pessoais e credenciais de segurança.

Histórico de Atividade: Uma secção onde o utilizador pode consultar facilmente o registo das suas interações passadas, como histórico de encomendas.

Organização do Trabalho de Equipa

O desenvolvimento e a gestão do código fonte do projeto foram integralmente centralizados no GitHub, o que nos permitiu manter uma colaboração estruturada e um controlo de versões eficiente. Para a comunicação diária e troca de ideias, a equipa adotou o Discord como principal canal. Apesar desta forte componente remota, a nossa metodologia incluiu também reuniões presenciais regulares, que se revelaram indispensáveis para o alinhamento de ideias, planeamento das fases de desenvolvimento e tomada das principais decisões técnicas para o rumo da aplicação.

Contribuição Para o Projeto - André Noronha

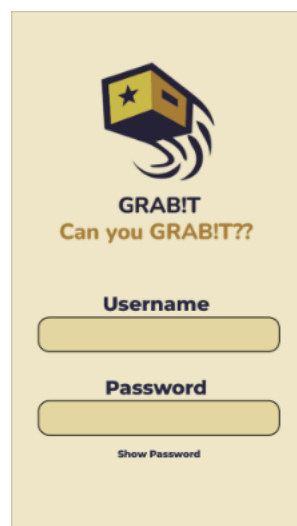
Ao longo do desenvolvimento do projeto, a minha participação esteve mais focada na componente gráfica e no design da aplicação GRAB!T. Apoiei a definição da identidade visual da marca, contribuindo para a escolha de elementos visuais, cores, tipografia e organização gráfica dos ecrãs.

A minha atuação centrou-se sobretudo na criação de uma interface apelativa, simples e coerente, garantindo que o aspeto visual da aplicação fosse adequado ao conceito do projeto e facilitasse a experiência do utilizador. Também colaborei na estruturação dos layouts e na organização dos elementos visuais, procurando tornar a navegação mais agradável.

Desta forma, contribuí para que a aplicação apresentasse uma imagem mais profissional, consistente e alinhada com os objetivos da marca GRAB!T.

Protótipos e logotipos

Na parte de protótipos fui o responsável pela criação do atual logotipo do projeto GRAB!T, também fui o responsável por parte dos protótipos do programa e também quem realizou parte dos protótipos do website.



Aplicações semelhantes

Uber Eats



Figura 1: Site Uber Eats

A **Uber Eats** é uma empresa multinacional especializada na entrega de refeições e produtos ao domicílio, com uma presença consolidada em Portugal e um modelo de negócio focado em ligar clientes, restaurantes e estafetas de forma rápida e eficiente.

Abaixo, apresento um resumo dos principais pontos positivos e negativos associados ao serviço, baseando-me nas características da empresa e no feedback comum de utilizadores.

Pontos positivos

- Facilidade de Utilização
- Variedade de Oferta
- Processo de Pagamento Simplificado

Pontos negativos

- Custos adicionais
- Disponibilidade Geográfica Limitada
- Dependência dos Estabelecimentos e Estafetas

Persona



Figura 2: Fotografia usada como referência à persona

A Ana Martins tem 38 anos e é proprietária de um pequeno restaurante de comida tradicional portuguesa situado numa zona urbana com bastante movimento durante a hora de almoço. O seu negócio depende sobretudo de clientes locais, trabalhadores de empresas próximas e famílias que procuram refeições caseiras, mas nos últimos anos percebeu que a presença em plataformas de delivery se tornou essencial para aumentar a procura e alcançar novos clientes.

Com a forte concorrência no setor da restauração e a mudança nos hábitos de consumo, a Ana aderiu à plataforma GRAB!T como forma de complementar as vendas presenciais e manter o restaurante competitivo. Para ela, a aplicação não é apenas um setor com extra de vendas, mas sim uma ferramenta importante para divulgar o restaurante, gerir pedidos online e chegar a clientes que possivelmente não visitariam o restaurante.

A Ana procura sobretudo uma plataforma simples, estável e eficiente para gerir o seu restaurante do lado empresarial. Precisa de conseguir atualizar menus, alterar preços, ativar ou remover produtos indisponíveis e acompanhar os pedidos recebidos sem perder tempo com processos confusos ou demasiado técnicos. Como gere uma pequena “casa”, qualquer falha na comunicação dos pedidos pode gerar atrasos na cozinha, erros nas encomendas e insatisfação dos clientes.

Apesar de reconhecer as vantagens do delivery para aumentar as vendas e divulgar o restaurante, a Ana também sente algumas dificuldades. As comissões cobradas pela plataforma reduzem a margem de lucro, e a dependência de avaliações online pode afetar rapidamente a reputação do restaurante. Além disso, atrasos causados por estafetas ou problemas na entrega podem ser atribuídos ao restaurante, mesmo quando a responsabilidade não é diretamente sua.

A ideia da Ana é simples: utilizar a aplicação como uma ferramenta que ajude o restaurante a vender mais, sem comprometer a qualidade do serviço, a organização da cozinha e a confiança dos clientes. Para ela, uma boa plataforma empresarial deve permitir controlar melhor os pedidos, comunicar de forma eficaz com clientes e estafetas, e garantir que a experiência final representa corretamente a qualidade do restaurante.

Cenário 1 - Adicionar um prato à ementa

A Ana Martins acedeu à aplicação empresarial “GRAB!T” como restaurante para atualizar a ementa do seu estabelecimento. Depois de iniciar a sessão, entrou na área da ementa, onde podia consultar os pratos já disponíveis e gerir os produtos apresentados aos clientes. Em seguida, selecionou a opção para adicionar um novo prato à ementa e começou a preencher as informações necessárias. A Ana definiu o nome do prato, verificou os detalhes associados e escolheu o preço que achou adequado. Após confirmar que todos os dados estavam corretos, adicionou o prato à ementa. Desta forma, o novo produto ficou disponível na aplicação para que os clientes pudessem então pedi-lo.

Análise de tarefas

Passo 1: Aceder à aplicação empresarial GRAB!T como restaurante

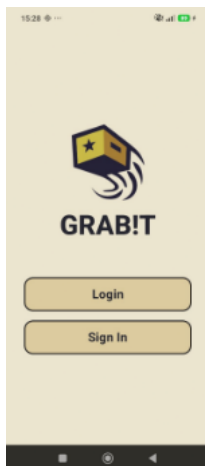
Passo 2: Aceder à ementa.

Passo 3: Aceder ao adicionar prato à ementa.

Passo 4: Escolher o nome e preço.

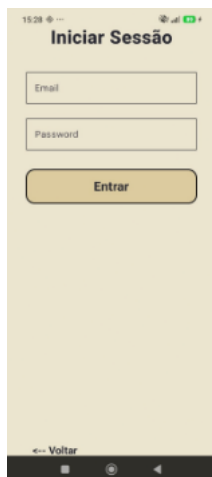
Passo 5: Adicionar prato à ementa.

Diagrama de Navegação da Aplicação para o Cenário 1



Clicar em “**Login**”

Figura 3: Tela Inicial



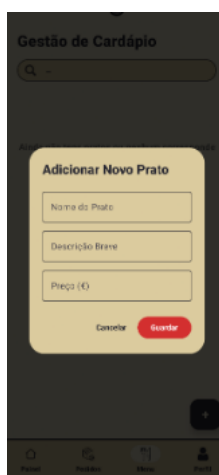
Inserir dados e clicar “**Entrar**”

Figura 4: Iniciar Sessão



Clicar no “+”

Figura 5: Gestão de Cardápio



Preencher os campos do novo prato e clicar em “**Guardar**”

Figura 6: Adicionar Novo Prato

Contribuição Para o Projeto – Filipe Lino

A minha participação no projeto dividiu-se entre a organização estrutural, o desenvolvimento de backend e o design. Assumi um papel direcionado para a documentação e apoio à gestão dos trabalhos, ficando responsável por organizar a informação, registar decisões e acompanhar as tarefas da equipa. A nível técnico, o meu foco principal centrou-se na base de dados (programação SQL), estruturando a informação vital para o funcionamento da aplicação, como utilizadores, restaurantes, ementas, encomendas e entregas. Colaborei ainda no design da interface gráfica para garantir uma experiência positiva ao utilizador e também apoiei a definição da identidade visual, participando na criação das versões do logótipo da GRAB!T.

Realizei ainda pesquisa e recolha de imagens de refeições, produtos e logótipos de restaurantes para integração na aplicação, assegurando que os conteúdos visuais de teste utilizados fossem adequados e representativos do funcionamento real de um sistema de entregas ao domicílio.

Atualmente, encontro-me a colaborar ativamente na programação da aplicação em Android Studio, recorrendo a Kotlin e Jetpack Compose, contribuindo de forma direta para a concretização técnica da interface e das soluções de navegação previamente desenhadas e planeadas.

Aplicações Semelhantes

iFood

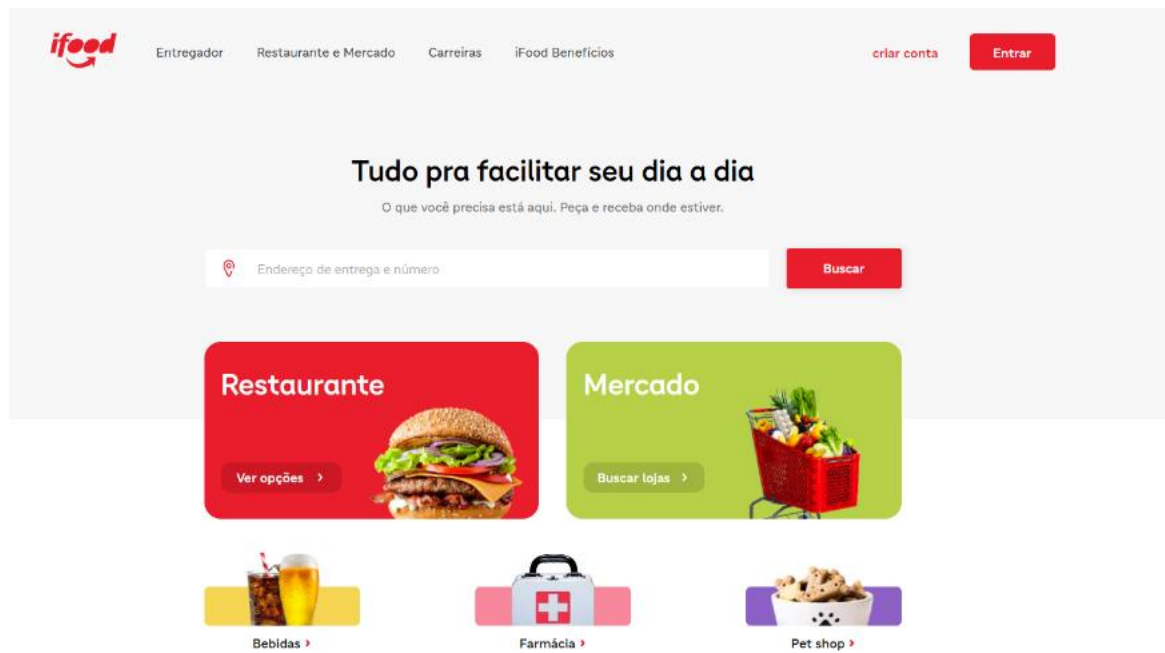


Figura 7: Site iFood

Durante o processo de pesquisa e idealização, foi analisada a **iFood**, uma das maiores plataformas de entrega da América do Sul que liga utilizadores, restaurantes e outros estabelecimentos.

Pontos Positivos

- Grande Variedade de Estabelecimentos
- Acompanhamento em Tempo Real
- Sistema de Avaliações e Recomendações

Pontos Negativos

- Variação dos Custos de Entrega
- Desempenho em Horários de Ponta
- Excesso de Conteúdo Promocional

Persona

No âmbito da análise de utilizadores, desenvolvi uma persona detalhada, acompanhada do respetivo cenário de utilização, com o objetivo de compreender melhor as necessidades e comportamentos dos futuros utilizadores do sistema.



Figura 8: Fotografia usada como referência à persona

Miguel Santos (24 anos) - Estafeta O Miguel trabalha como estafeta em regime de part-time para conciliar a atividade com os seus estudos, procurando gerar rendimento extra através de aplicações de entrega. Ele valoriza a flexibilidade de horários, a navegação simples e a transparência de ganhos, necessitando de uma interface que lhe permita visualizar rapidamente o local de recolha, a morada e a distância. Tem pouca tolerância para sistemas confusos ou erros de localização, pois qualquer falha na atribuição de pedidos ou atraso afeta diretamente a sua produtividade e o seu tempo de trabalho.

Cenário 2 – Confirmação de uma entrega

O Miguel iniciou o seu turno ao final da tarde, um período de elevada procura. Ao abrir a GRAB!T, ativou o seu estado para "Disponível". Pouco depois, recebeu uma notificação de uma nova entrega, consultou as informações principais do pedido no ecrã e, verificando que podia realizar o serviço, selecionou a opção "Aceitar Entrega". O serviço ficou-lhe imediatamente atribuído, permitindo avançar para a recolha no restaurante.

Análise de Tarefas do Cenário 2

Realização de uma encomenda de refeição pelo cliente

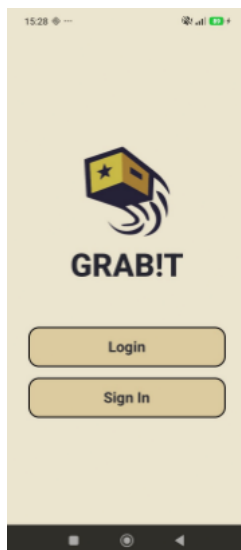
Passo 1: Abrir a aplicação GRAB!T como estafeta.

Passo 2: Ver os pedidos disponiveis

Passo 3: Receber uma notificação de uma nova entrega

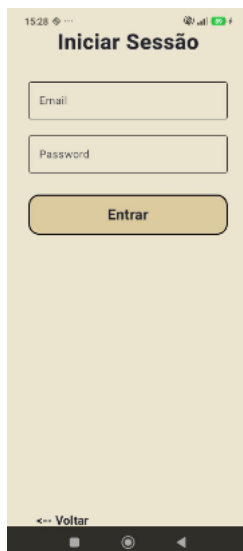
Passo 4: Selecionar a opção "Aceitar Entrega"

Diagrama de Navegação da Aplicação para o Cenário 2



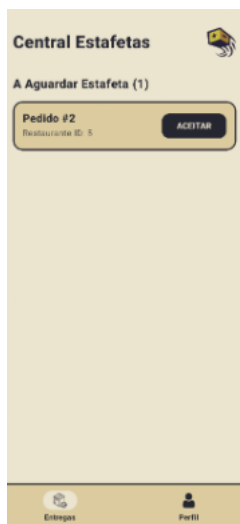
Clica em “**Login**”

Figura 9: Tela Inicial



Inserir dados e clicar “**Entrar**”

Figura 10: Iniciar Sessão



Esperar
“**Aceitar**” a notificação do pedido

Figura 11: Central Estafetas



Confirmar a Entrega

Figura 12: Tela confirmação

Contribuição Para o Projeto – Gustavo Santos

Ao longo do desenvolvimento do projeto GRAB!T, a minha participação esteve focada na estruturação e programação completa tendo um papel fundamental na aplicação. Assumi a responsabilidade pela criação da interface visual e das interações do utilizador, utilizando nativamente a linguagem Kotlin e a framework Jetpack Compose no ambiente Android Studio.

A minha atuação centrou-se em desenhar componentes reativos, organizar a árvore de navegação entre os ecrãs e assegurar a consistência estética do design. Procurei garantir que o produto cumpra com as melhores exigências de usabilidade em plataformas mobile, oferecendo aos utilizadores uma navegação moderna, fluida e focada na facilidade de concretizar encomendas.

Protótipos e Logotipos

Entre as minhas principais contribuições, destaca-se o desenvolvimento integral da identidade visual da marca GRAB!T. Fui responsável pela criação dos logótipos do projeto, tendo desenhado duas versões distintas: uma primeira versão mais detalhada, que inclui a tipografia com o nome da aplicação e o slogan "Can you GRAB!T??", e uma segunda versão simplificada, focada exclusivamente no ícone principal, garantindo assim uma maior versatilidade e uma integração mais limpa nos diversos elementos da interface gráfica.



Também, desenvolvi um protótipo inicial da interface da aplicação, que, apesar de não ter sido utilizado na versão final do projeto, contribuiu para a exploração de ideias e organização da estrutura visual do sistema.

Aplicações Semelhantes

Glovo

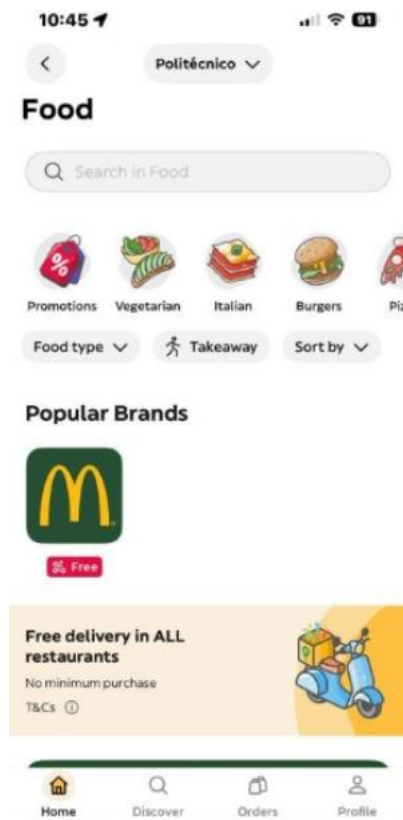


Figura 13: Tela inicial Glovo

A aplicação **Glovo** é uma plataforma de entregas a pedido (on-demand delivery) que liga os utilizadores a restaurantes, supermercados, farmácias e outros estabelecimentos locais. Através de uma interface centralizada, a aplicação permite a pesquisa de produtos, a realização de pagamentos e o acompanhamento do estado das encomendas e da localização do estafeta em tempo real.

Aspetos Positivos

- Navegação intuitiva e organizada por categorias
- Design visual moderno e limpo
- Curva de aprendizagem reduzida
- Acompanhamento visual da encomenda em tempo real
- Gestão de estado fluida e reativa

Aspetos Negativos

- Sobrecarga de conteúdo promocional na interface
- Falta de consistência na formatação das ementas
- Forte dependência de serviços de localização (GPS) e Internet
- Funcionalidades e entregas premium com taxas adicionais (ex: Glovo Prime)

Personas



Figura 14: Fotografia usada como referência à persona

O João Pedro tem 21 anos e é estudante universitário. Passa grande parte do seu dia focado em projetos académicos exigentes, como a criação de código e o desenvolvimento de aplicações, o que lhe deixa muito pouco tempo livre e energia para cozinhar ou planejar as refeições da semana.

Devido à sua rotina intensa e aos prazos apertados, o João recorre frequentemente a aplicações de delivery como a principal solução para a sua alimentação. Para ele, encomendar comida deixou de ser um luxo ocasional e tornou-se uma ferramenta de gestão de tempo essencial. Esta facilidade permite-lhe focar-se no seu trabalho universitário, ou simplesmente garantir um jantar descontraído em casa com a namorada ao fim do dia, sem ter de se preocupar com deslocações.

O João procura sobretudo conveniência e eficiência na utilização do telemóvel: precisa de conseguir pesquisar os seus restaurantes favoritos ou encontrar o que lhe apetece comer de forma imediata, sem ter de navegar por dezenas de menus confusos ou ser bombardeado com banners irrelevantes. Tem pouca tolerância para processos de checkout demorados ou taxas extra que não são explícitas desde o início do pedido.

A sua prioridade é simples e direta: garantir um processo de encomenda rápido e receber a sua refeição quente, exatamente no tempo estimado pela aplicação. Qualquer atraso na entrega, falha na localização do estafeta no mapa ou complicação no momento do pagamento diminui drasticamente a sua confiança na plataforma.

Cenário 3 - Realização de uma encomenda de refeição rápida

O João Pedro esteve a tarde toda focado a programar um projeto para a universidade e acabou por perder a noção do tempo. Como tinha combinado jantar em casa com a namorada, decidiu abrir a aplicação GRAB!T para encomendar algo rápido e prático. Ao entrar na aplicação, visualizou os destaques e selecionou a categoria de hambúrgueres. De seguida, escolheu o seu restaurante favorito, selecionou os dois menus pretendidos e adicionou-os ao carrinho. No ecrã de finalização de compra (checkout), o João Pedro consultou o resumo do pedido e verificou que todas as taxas de entrega e de serviço estavam descritas de forma clara, sem custos ocultos. Satisfeito e sem hesitações, selecionou o botão para confirmar o pagamento. Imediatamente a seguir, foi reencaminhado para o ecrã de acompanhamento da encomenda, onde pôde monitorizar em tempo real o estado de preparação da comida e a localização GPS do estafeta.

Análise de Tarefas do Cenário 3

Para realizar a encomenda de uma refeição na aplicação:

Passo 1: Abrir a aplicação GRAB!T como cliente.

Passo 2: No ecrã principal, para realizar a encomenda de uma refeição na aplicação: selecionar a categoria de comida pretendida

Passo 3: Na lista de resultados, selecionar o restaurante desejado..

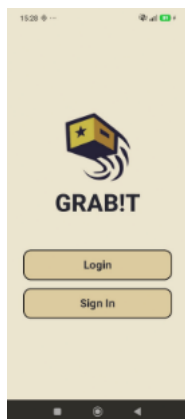
Passo 4: No menu do restaurante, escolher os artigos e carregar no botão "Adicionar ao Carrinho".

Passo 5: Aceder ao ícone do Carrinho e carregar no botão "Avançar para Pagamento".

Passo 6: No ecrã de checkout, rever as taxas aplicadas e selecionar "Confirmar Pagamento".

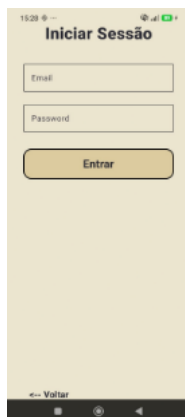
Passo 7: Visualizar o ecrã de acompanhamento para rastrear o estafeta no mapa.

Diagrama de Navegação da Aplicação para o Cenário 3



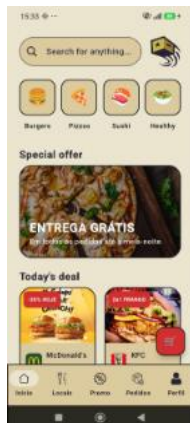
Clicar em “**Login**”

Figura 15: Tela inicial



Inserir dados e
clicar em “**Entrar**”

Figura 16: Iniciar Sessão



Selecionar o tipo de
comida que queremos

Figura 17: Tela inicial Cliente



Escolher o restaurante desejado

Figura 18: Tela Restaurantes



Escolher o prato desejado

Figura 19: Tela Pratos



Ver o preço de entrega
clique em “**Finalizar Pedido**”

Figura 20: Tela Pedido



Figura 21: “Carteira”

Regras e Princípios de Usabilidade

No desenvolvimento da interface da aplicação GRAB!T, tivemos o cuidado de aplicar os principais padrões teóricos de usabilidade para garantir que a experiência do utilizador fosse o mais fluida, intuitiva e segura possível. A nossa abordagem baseou-se em três grandes pilares teóricos, cujos princípios foram aplicados da seguinte forma:

Aplicação das 8 Regras de Shneiderman

- Manter a consistência (Regra 1): Garantimos uma identidade visual uniforme em toda a aplicação através do sistema de Theming do Jetpack Compose. Utilizamos a mesma paleta de cores, tipografia e formato de botões em todos os ecrãs, desde a listagem de restaurantes até ao carrinho de compras.
- Permitir atalhos (Regra 2): A inclusão de uma barra de navegação inferior (Bottom Navigation) permite ao utilizador saltar rapidamente entre a página inicial, o histórico de pedidos e o perfil de forma direta, sem ter de recuar por menus complexos.
- Oferecer feedback informativo (Regra 3): O sistema comunica constantemente com o utilizador. Ao adicionar um prato ao carrinho ou ao concluir uma etapa, são apresentadas Snackbars visuais que dão uma confirmação imediata do sucesso da ação.
- Prevenção e recuperação de erros (Regra 5): Implementámos validações rigorosas nos formulários de login e registo, desativando o botão de submissão até que os campos (como o formato correto do e-mail) estejam preenchidos de forma válida.
- Favorecer a sensação de controlo (Regra 7): O utilizador tem total autonomia para gerir a sua encomenda, podendo facilmente adicionar, remover ou alterar as quantidades dos itens no ecrã do carrinho antes de qualquer confirmação final.

Aplicação das 10 Heurísticas de Nielsen

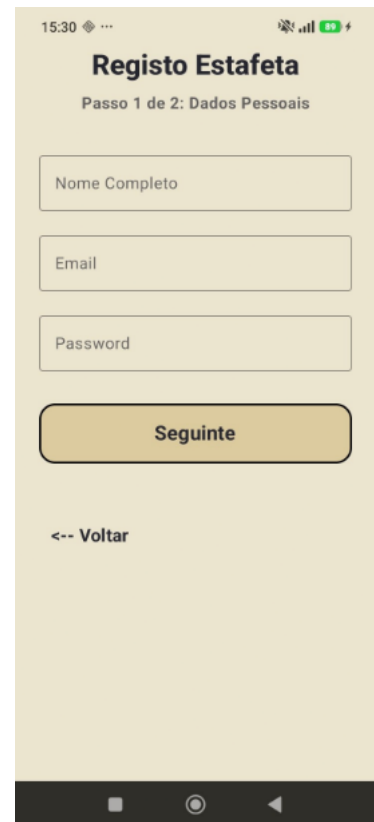
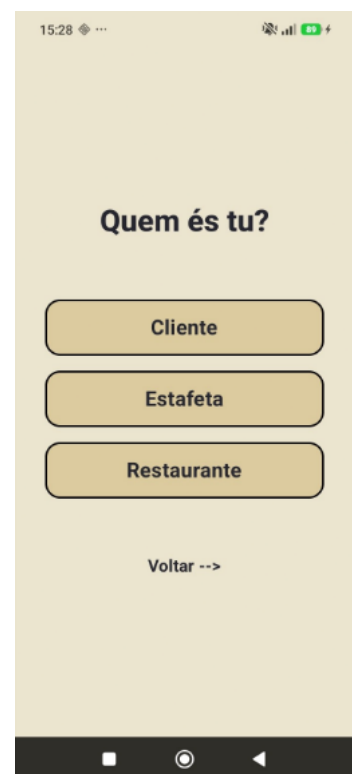
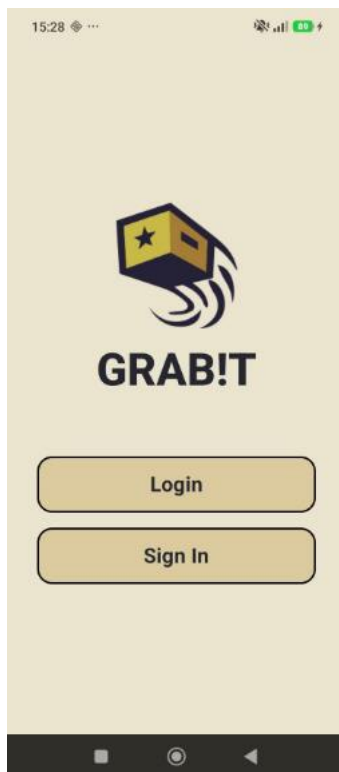
- Visibilidade do estado do sistema (H1): Durante o carregamento das ementas da base de dados, o sistema apresenta indicadores visuais (Circular progress indicators). Na barra de navegação, o ícone correspondente ao ecrã atual ganha um destaque visual para que o utilizador saiba sempre onde se encontra.
- Ligação entre o sistema e o mundo real (H2): Optámos por utilizar ícones com significados universais e familiares: um carrinho de compras para os pedidos, uma lupa para a pesquisa e uma silhueta para a área de utilizador.
- Prevenção de erros (H5): Ações destrutivas, como limpar totalmente o carrinho ou eliminar a conta de utilizador, exigem sempre uma janela de confirmação (Dialog) extra, prevenindo cliques acidentais.

- Reconhecimento em vez de lembrar (H6): Na lista de restaurantes e na ementa, apostámos na apresentação de imagens apelativas dos pratos e logótipos dos estabelecimentos. Desta forma, o utilizador reconhece o que pretende pedir de forma visual, sem ter de memorizar ou depender apenas de texto.
- Desenho minimalista e estético (H8): O design da interface foi mantido limpo e focado no essencial — a visualização das refeições e a clareza dos preços — evitando qualquer poluição visual que possa distrair o utilizador do seu objetivo principal.

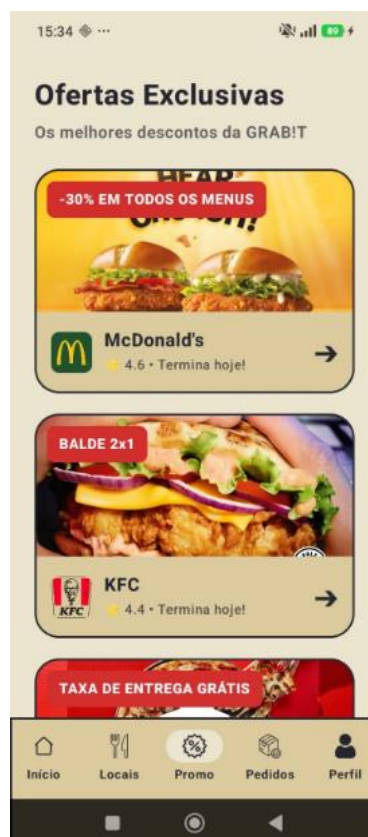
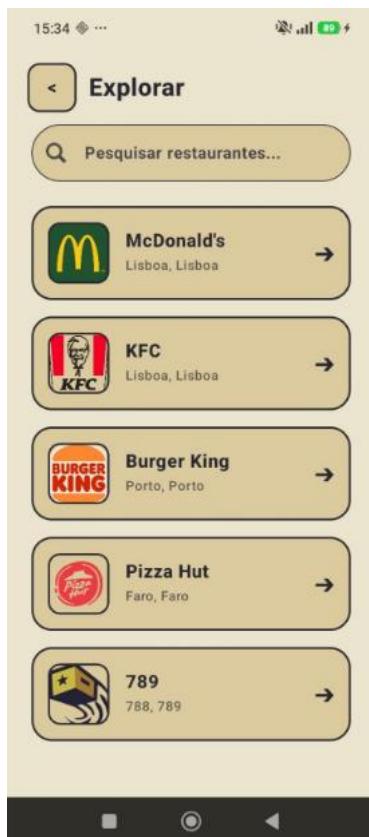
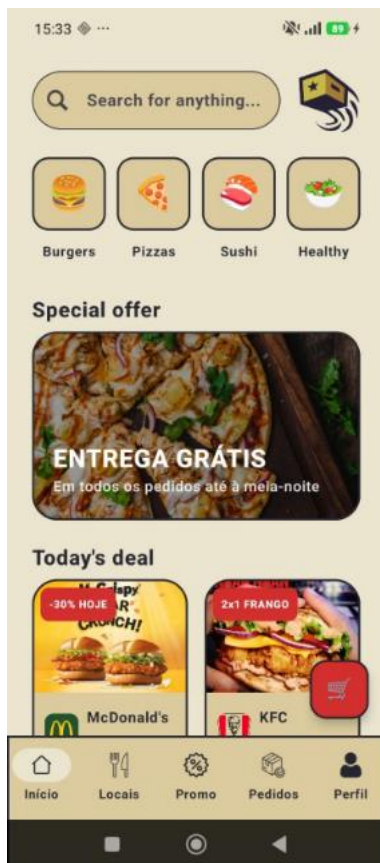
Aplicação dos 7 Princípios de Norman

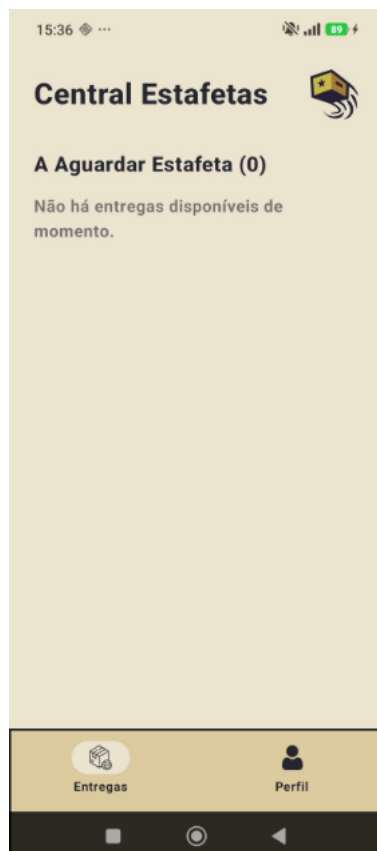
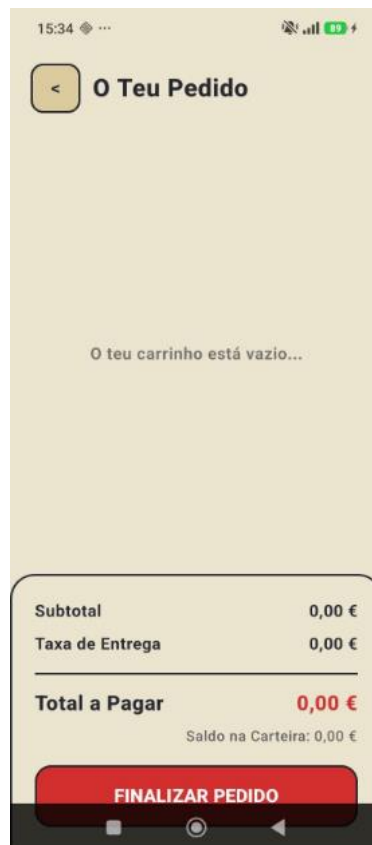
- Tornar as coisas visíveis (Princípio 3): O botão de ação principal, seja "Adicionar ao Carrinho" ou "Finalizar Pedido", tem sempre o maior destaque no ecrã. A utilização da cor principal da marca assegura que o próximo passo a tomar seja completamente instintivo.
- Explorar o poder das limitações (Princípio 5): Aplicámos restrições arquitetónicas no sistema. Por exemplo, o botão para finalizar a compra fica inativo e bloqueado caso o carrinho esteja vazio ou se o valor mínimo de encomenda do restaurante não for atingido, impedindo o utilizador de executar uma ação inválida.
- Quando tudo falha, seguir o standard (Princípio 7): Adotámos os padrões visuais e de interação amplamente estabelecidos nos sistemas Android, assegurando que a navegação e a hierarquia da informação são instintivas para a esmagadora maioria dos utilizadores desde o primeiro clique.

Protótipos de Alta-Fidelidade



The screenshot shows the 'Dashboard' screen of the 'App de Gestão de Restaurantes'. At the top, the status bar displays the time '15:31', signal strength, Wi-Fi, and battery level at '19%'. The header area has a 'Dashboard' title and a 3D cube icon. Below the header, there are two summary cards: 'Pendentes' (0) and 'Ganhos Hoje' (0,00 €). A large message box says 'Bem-vindo ao teu Painel!' and provides instructions on using the 'Pedidos' and 'Menu' tabs. At the bottom, a navigation bar contains four icons: 'Painel' (home), 'Pedidos' (cube), 'Menu' (fork and knife), and 'Perfil' (person).





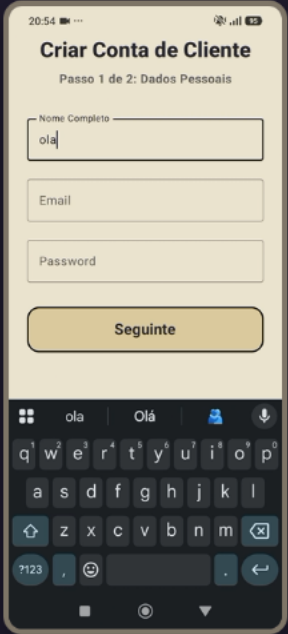
Website

[Início](#) [Sobre](#) [Como funciona](#) [Vantagens](#) [Descarregar App](#)

A tua comida preferida à distância de um clique!

Com a GrabIt, os teus pratos favoritos chegam a tua casa ainda quentinhos. Rápido, fácil e sem complicações.

[Pedir Agora](#)





Qualidade desde o restaurante até ti

Não somos apenas mais uma aplicação. Preocupamo-nos com cada detalhe, desde o momento em que escolhes o teu prato até ele chegar às tuas mãos, num saco sustentável e quentinho.

Como funciona?

1

Escolhe

Encontra os melhores restaurantes perto de ti.

2

Pede

Faz o pedido na app de forma simples e eficaz.

3

Desfruta

Recebe a comida em casa e bom apetite!

Porquê escolher a GRAB!T?

Entregas Rápidas

Os nossos estafetas são rápidos para que não fiques à espera da tua refeição.

Muitas Opções

Dezenas de restaurantes parceiros para todos os gostos e carteiras.

Seguro e Fiável

Pagamentos seguros e acompanhamento do pedido em tempo real na app.

Website (sobre)



A Nossa Equipa

Conhece os fundadores que desenharam e tornaram a Grab!t uma realidade.



André Noronha

Focado no marketing e na presença da imagem "GRABIT" no mercado, fortalecendo o sucesso da empresa.



Gustavo Santos

Responsável por toda a infraestrutura tecnológica, garantindo uma aplicação rápida, segura e sem falhas.



Filipe Lino

Supervisiona as tarefas diárias e garante que o cliente tem o máximo apoio possível.



Pronto para pedir com a Grab!t?

Junta-te a vários outros utilizadores satisfeitos e apoia a restauração da tua zona.

[Experimentar App](#)



© 2026 Grabit. Trabalho original de:

André Noronha N°27976, Gustavo Santos N°27964 e Filipe Lino N°27978

Funcionalidades Implementadas

No que diz respeito aos requisitos do sistema, foram identificadas como funcionalidades principais a visualização das câmaras de segurança e a respetiva inclusão de novos dispositivos, a par do registo e da identificação de alertas.

Funcionalidades Implementadas por Gustavo Santos

No que diz respeito à minha contribuição no projeto, assumi a responsabilidade de desenvolver a vertente técnica do **Perfil de Cliente**, focando-me em criar uma interface responsiva, moderna e fluida. O meu trabalho técnico dividiu-se nos seguintes pontos:

1. Desenvolvimento de Interface Nativa Reativa

- **Construção Visual com Jetpack Compose:** Criei toda a interface do cliente final utilizando o Jetpack Compose. Ao contrário das abordagens em XML, utilizei esta framework declarativa para desenhar componentes dinâmicos (como listas de restaurantes e ecrãs de ementas) que carregam rapidamente e oferecem animações suaves.
- **Otimização da Navegação Dinâmica:** Estruturei a árvore de navegação através de uma *Bottom Navigation Bar*, permitindo ao utilizador alternar instantaneamente entre o ecrã inicial, o histórico de pedidos e o seu perfil pessoal, reduzindo o tempo de resposta da aplicação.

2. Gestão de Estado e Carrinho de Compras

- **Sincronização de Estado (State Management):** Implementei a lógica de estado reativo para o carrinho de compras. Sempre que o utilizador adiciona, remove ou altera a quantidade de um prato, a interface atualiza o resumo e o preço total em tempo real, sem quebras de navegação.
- **Feedback Visual Imediato:** Configurei o sistema para exibir alertas visuais (*Snackbars*) sempre que o cliente finaliza um pedido ou tenta realizar uma ação inválida (como avançar com o carrinho vazio), garantindo que o utilizador tem sempre a perceção do que está a acontecer.

3. Autenticação e Experiência de Utilizador

- **Sistema de Login e Registo Seguro:** Desenvolvi os ecrãs de autenticação do cliente com validação visual de dados em tempo real (ex: formato de e-mail e restrições de palavras-passe), prevenindo o envio de dados incorretos para o servidor.
- **Ocultação de Credenciais:** Adicionei mecanismos de proteção de interface, como o ícone de visibilidade nos campos de palavra-passe, permitindo ao utilizador confirmar o que está a escrever sem expor os seus dados a olhares indiscretos.

Funcionalidades Implementadas por André Noronha

Durante a minha participação no desenvolvimento da aplicação, concentrei os meus esforços no **Design Gráfico** e na estruturação da **Vertente Empresarial (Restaurantes)**, melhorando a experiência visual e a gestão operacional. O meu trabalho incidiu detalhadamente nas seguintes áreas:

1. Criação e Estruturação da Identidade Visual

- **Design de Logótipos e Marca:** Fui responsável pela criação da identidade visual da GRAB!T, desenhando uma versão detalhada do logótipo com o slogan "Can you GRAB!T??" e uma versão simplificada para otimizar o espaço nos ícones da aplicação.
- **Templates e Layouts Apelativos:** Dediquei-me à prototipagem e construção dos ecrãs de toda a plataforma, garantindo que a paleta de cores e a disposição dos elementos visuais fossem esteticamente coerentes e centradas na usabilidade.

2. Gestão de Catálogo e Ementas

- **Atualização de Produtos em Tempo Real:** Desenvolvi a interface da aplicação para restaurantes, criando ecrãs e formulários intuitivos que permitem aos proprietários adicionar, remover ou editar pratos e preços de forma direta.
- **Organização de Ofertas:** Implementei um sistema visual que facilita a gestão das categorias da ementa, garantindo que o restaurante consiga manter a sua montra digital sempre limpa e atualizada para os clientes.

3. Sistema de Receção e Controlo de Pedidos

- **Gestão de Ocorrências:** Criei o fluxo visual que permite ao restaurante receber notificações de novas encomendas e aceitá-las com apenas um clique, agilizando o envio da informação para a cozinha e para os estafetas.

Funcionalidades Implementadas por Filipe Lino

Para que a aplicação respondesse de forma eficaz aos casos de uso propostos, concentrei o meu desenvolvimento técnico na estruturação da **Base de Dados (SQL)**, na vertente de **Estafeta** e na documentação. Implementei as seguintes funcionalidades:

1. Arquitetura da Base de Dados (SQL)

- **Criação de Tabelas e Persistência:** Fiquei encarregue da gestão estrutural em SQL, desenvolvendo as tabelas fundamentais (utilizadores, empresas/restaurantes, ementas e encomendas) que garantem que toda a informação flui sem perda de dados.
- **Integração de Dados de Utilizadores:** Configurei as lógicas de inserção e leitura de dados para que os saldos, localizações e credenciais (login) fiquem guardados de forma altamente organizada na base de dados relacional.

2. Navegação e Controlo do Estafeta

- **Interface Focada na Rapidez:** Desenvolvi o ecrã dedicado aos estafetas, permitindo-lhes visualizar de forma imediata e sem distrações o local de recolha (restaurante) e a morada final de entrega.
- **Atualização do Estado de Trabalho:** Implementei o sistema que permite ao estafeta alterar o seu estado para "Disponível", e um mecanismo rápido de "Aceitar Entrega", alocando imediatamente aquele serviço ao utilizador.

3. Documentação e Gestão de Projeto

- **Registo de Decisões Técnicas:** Assumi a organização e estruturação de toda a documentação vital do projeto. Geri a informação técnica, facilitando a comunicação da equipa e garantindo que todas as decisões e fluxos ficassem devidamente registados.

Avaliação com Utilizadores

- Para a avaliação do protótipo de alta-fidelidade da GRAB!T, adotou-se uma metodologia de testes de usabilidade estruturada à distância (através de videoconferência) com gravação de ecrã para recolha exata de métricas (cliques, tempo de conclusão e erros). No final de cada sessão, foi aplicado um questionário de satisfação.
- **Painel de Avaliadores:** Para garantir resultados fiáveis e testar a acessibilidade da interface perante diferentes níveis de literacia tecnológica, o painel de utilizadores foi propositadamente diversificado, sendo composto por 4 elementos:
- **Avaliadores Externos ("Pessoas de fora"):** Rute (Mãe de um dos elementos) e João (Irmão). Estes utilizadores simulam o público em geral, com menor contacto com o desenvolvimento de software.
- **Avaliadores Internos ("Pessoas de dentro"):** Gonçalo Correia e Tomás Santos (Colegas da Universidade). Estes utilizadores simulam um público mais jovem e habituado a interagir com interfaces móveis complexas.
- Em cumprimento com os requisitos do projeto, cada elemento do grupo preparou e conduziu **dois testes distintos**, englobando sempre uma pessoa "de fora" e uma pessoa "de dentro", conforme apresentado abaixo:

1. Testes de Utilização: Vertente Cliente Final (Conduzidos por Gustavo Santos)

Para validar a usabilidade e a arquitetura desenvolvida em Kotlin e Jetpack Compose, conduzi quatro testes distintos, divididos equitativamente entre avaliadores externos (sem background técnico) e avaliadores internos (colegas de curso).

Teste 1.1: Realização de uma Encomenda (Avaliador Externo 1)

- **Tarefa Proposta:** Explorar a lista de restaurantes, seleccionar um prato principal para o carrinho e finalizar o pedido.
- **Utilizador de Teste:** Rute (Mãe - Pessoa de fora).
- **Métricas Recolhidas:**
 - Tempo de conclusão: 2 minutos e 10 segundos.
 - Número de cliques: 16 cliques.
 - Erros cometidos: 0 erros.
- **Resultados e Comentários:** O teste foi fundamental para perceber como um utilizador menos habituado a apps de delivery interage com a interface. A utilizadora conseguiu concluir a tarefa sem hesitações. No questionário, referiu que as imagens dos pratos ajudaram muito a decidir e que o botão de "Finalizar Pedido" estava bem visível, elogiando a clareza e o tamanho da letra.

Teste 1.2: Pesquisa e Filtros de Restaurantes (Avaliador Externo 2)

- **Tarefa Proposta:** Utilizar a barra de pesquisa para encontrar um restaurante de "Pizzas" e abrir a respetiva ementa.
- **Utilizador de Teste:** Lourenço (Irmão - Pessoa de fora).
- **Métricas Recolhidas:**
 - Tempo de conclusão: 45 segundos.
 - Número de cliques: 10 cliques.
 - Erros cometidos: 0 erros.
- **Resultados e Comentários:** O utilizador, já mais familiarizado com a tecnologia mobile, considerou a barra de pesquisa muito reativa. Destacou que o facto de a aplicação filtrar os resultados instantaneamente à medida que escrevia (graças à gestão de estado do Jetpack Compose) tornou a experiência extremamente rápida e satisfatória.

Teste 1.3: Edição do Carrinho de Compras (Avaliador Interno 1)

- **Tarefa Proposta:** Adicionar vários itens ao carrinho, aceder ao resumo, alterar a quantidade de um dos pratos e remover outro item antes de avançar para o pagamento.
- **Utilizador de Teste:** Pedro Gonçalves (Colega da Universidade - Pessoa de dentro).
- **Métricas Recolhidas:**
 - Tempo de conclusão: 1 minuto e 15 segundos.
 - Número de cliques: 12 cliques.
 - Erros cometidos: 1 erro (tentou fazer swipe para apagar o item em vez de carregar no ícone do lixo).
- **Resultados e Comentários:** A colega universitária validou a robustez da arquitetura da aplicação. O erro cometido resultou numa excelente observação técnica: sugeriu que adicionássemos o gesto de swipe-to-dismiss (deslizar para apagar) no futuro. Ainda assim, referiu que a atualização do preço total de forma imediata ao alterar as quantidades reflete um excelente trabalho de State Management.

Teste 1.4: Consulta de Histórico e Repetição de Pedido (Avaliador Interno 2)

- **Tarefa Proposta:** Aceder à área de perfil do utilizador através da barra de navegação e adicionar fundos (saldo) à carteira digital da conta.
- **Utilizador de Teste:** Tomás Santos (Colega da Universidade - Pessoa de dentro).
- **Métricas Recolhidas:**
 - Tempo de conclusão: 35 segundos.
 - Número de cliques: 4 cliques.
 - Erros cometidos: 0 erros.
- **Resultados e Comentários:** O utilizador considerou a transição pela Bottom Navigation Bar para a área de perfil muito fluida. Afirmou que a funcionalidade de "Adicionar Saldo" é um recurso essencial para estudantes que preferem carregar a conta e gerir um orçamento mensal fixo para refeições, avaliando o ecrã desenhado como muito seguro, eficiente e focado na rapidez da transação.

2. Testes de Utilização: Vertente Empresarial/Restaurante (Conduzidos por André Noronha)

Para avaliar a eficácia do painel de gestão do restaurante e validar as opções de design gráfico e estruturação de *templates*, foram conduzidos quatro testes com utilizadores. O objetivo foi garantir que a complexidade logística do restaurante se traduzisse numa interface simples e à prova de falhas para qualquer tipo de utilizador.

Teste 2.1: Adição de Novo Prato à Ementa (Avaliador Externo 1)

- **Tarefa Proposta:** Aceder à área da ementa para adicionar um novo prato, inserindo o nome e o preço adequado, e adicioná-lo ao catálogo.
- **Utilizador de Teste:** Mariana (Mãe - Pessoa de fora, a simular as necessidades da persona "Ana Martins", proprietária do restaurante).
- **Métricas Recolhidas:**
 - *Tempo de conclusão:* 2 minutos e 30 segundos.
 - *Número de cliques:* 9 cliques.
 - *Erros cometidos:* 1 erro (tentativa de submeter o prato sem preencher o preço).
- **Resultados e Comentários:** O teste foi excelente para validar a usabilidade em utilizadores com menor literacia digital. A aplicação bloqueou corretamente a submissão por falta de dados (prevenção de erro). A utilizadora achou o formulário compreensível, mas sugeriu no questionário que o aviso de "Campo Obrigatório" tivesse um maior destaque a vermelho, validando a importância das escolhas de cor no design da interface gráfica.

Teste 2.2: Atualização de Disponibilidade de um Produto (Avaliador Externo 2)

- **Tarefa Proposta:** Localizar um prato já existente na ementa e alterar o seu estado para "Indisponível", removendo-o temporariamente da vista dos clientes.
- **Utilizador de Teste:** Jorge (Irmão - Pessoa de fora).
- **Métricas Recolhidas:**
 - *Tempo de conclusão:* 1 minuto e 15 segundos.
 - *Número de cliques:* 5 cliques.
 - *Erros cometidos:* 0 erros.
- **Resultados e Comentários:** O utilizador considerou o *layout* extremamente intuitivo e limpo. Destacou que a utilização de um botão *toggle* (interruptor) para ativar ou desativar o produto é uma solução muito visual, evitando confusões num ambiente que exige respostas rápidas como a cozinha de um restaurante.

Teste 2.3: Receção e Aceitação de um Novo Pedido (Avaliador Interno 1)

- **Tarefa Proposta:** Identificar a notificação de uma nova encomenda a entrar no sistema, verificar os pratos solicitados e carregar no botão para aceitar o pedido.
- **Utilizador de Teste:** Mariana Silva (Colega da Universidade - Pessoa de dentro).
- **Métricas Recolhidas:**
 - *Tempo de conclusão:* 25 segundos.
 - *Número de cliques:* 2 cliques.
 - *Erros cometidos:* 0 erros.
- **Resultados e Comentários:** O teste demonstrou a eficácia operacional do ecrã desenhado. A utilizadora universitária referiu que a estruturação dos *layouts* e os botões amplos garantem que um funcionário consiga gerir os pedidos de forma rápida. A organização dos elementos gráficos foi considerada ideal para utilização em dispositivos táteis.

Teste 2.4: Alteração do Estado do Pedido para "Pronto" (Avaliador Interno 2)

- **Tarefa Proposta:** Alterar o estado de um pedido em curso de "Em Preparação" para "Pronto para Recolha", despoletando o aviso para o estafeta.
- **Utilizador de Teste:** Tiago Mendes (Colega da Universidade - Pessoa de dentro).
- **Métricas Recolhidas:**
 - *Tempo de conclusão:* 30 segundos.
 - *Número de cliques:* 3 cliques.
 - *Erros cometidos:* 0 erros.
- **Resultados e Comentários:** O colega elogiou a hierarquia da informação e o aspeto visual da aplicação. Referiu que a consistência da identidade visual e a disposição gráfica das encomendas em fila ajudam a manter o restaurante organizado. A transição de estado foi considerada instintiva e sem sobrecarga de informação.

3. Testes de Utilização: Vertente Estafeta (Conduzidos por Filipe Lino)

Para avaliar a componente do estafeta e o correto funcionamento da base de dados SQL (nomeadamente a atualização dos estados das encomendas e dos estafetas), foram realizados quatro testes de usabilidade. O objetivo foi validar se a aplicação responde com a agilidade necessária para o trabalho diário nas ruas.

Teste 3.1: Ativação de Perfil e Aceitação de Entrega (Avaliador Externo 1)

- **Tarefa Proposta:** Abrir a aplicação, aguardar a notificação e carregar em "Aceitar Entrega".
- **Utilizador de Teste:** João (Irmão - Pessoa de fora).
- **Métricas Recolhidas:**
 - *Tempo de conclusão:* 35 segundos.
 - *Número de cliques:* 5 cliques.
 - *Erros cometidos:* 0 erros.
- **Resultados e Comentários:** O utilizador conseguiu completar a tarefa com muita facilidade. Destacou que o ecrã desenhado é muito direto ao assunto e que o botão "Aceitar Entrega" tem um tamanho excelente, o que facilita o seu uso por um estafeta que precise de interagir rapidamente com o ecrã. A base de dados registou o novo estado do estafeta sem atrasos.

Teste 3.2: Consulta de Rota e Confirmação de Recolha (Avaliador Externo 2)

- **Tarefa Proposta:** Após aceitar um pedido, consultar os detalhes do local de recolha (restaurante) e carregar no botão para confirmar que a refeição foi levantada.
- **Utilizador de Teste:** Maria (Mãe - Pessoa de fora).
- **Métricas Recolhidas:**
 - *Tempo de conclusão:* 50 segundos.
 - *Número de cliques:* 4 cliques.
 - *Erros cometidos:* 0 erros.
- **Resultados e Comentários:** Sendo uma utilizadora com menos literacia digital, este teste foi fundamental para provar a clareza da interface. A utilizadora achou muito fácil identificar a morada do restaurante e não teve dúvidas sobre qual o botão a pressionar a seguir, validando que a aplicação é acessível a qualquer pessoa.

Teste 3.3: Finalização da Entrega e Verificação de Ganhos (Avaliador Interno 1)

- **Tarefa Proposta:** Marcar o pedido atual como "Entregue" e aceder à área de perfil para verificar se o pagamento taxado foi adicionado ao saldo do estafeta.
- **Utilizador de Teste:** Gonçalo Correia (Colega da Universidade - Pessoa de dentro, a simular as necessidades da persona "Miguel Santos", estafeta em *part-time*).
- **Métricas Recolhidas:**
 - *Tempo de conclusão:* 45 segundos.
 - *Número de cliques:* 4 cliques.
 - *Erros cometidos:* 0 erros.
- **Resultados e Comentários:** O colega universitário elogiou a transparência da plataforma, uma característica essencial para os estafetas. Confirmou que assim que a entrega foi dada como concluída, o seu saldo atualizou instantaneamente no ecrã. Isto permitiu validar a integridade da comunicação entre a interface gráfica e a tabela de clientes/saldos criada em SQL.

Teste 3.4: Alteração de Estado para Indisponível (Avaliador Interno 2)

- **Tarefa Proposta:** No final do turno, levantar o saldo feito durante o seu expediente
- **Utilizador de Teste:** Lucas Oliveira (Colega da Universidade - Pessoa de dentro).
- **Métricas Recolhidas:**
 - *Tempo de conclusão:* 20 segundos.
 - *Número de cliques:* 3 cliques.
 - *Erros cometidos:* 0 erros.
- **Resultados e Comentários:** A utilizadora achou o processo extremamente intuitivo, referindo que o valor ganho durante o turno está bem visível e o botão de levantamento transmite clareza e segurança na operação. O teste confirmou que, ao solicitar a transferência, a base de dados SQL atualiza imediatamente o saldo do estafeta, garantindo a integridade financeira e o registo correto dos movimentos no final do dia.